LN² OUT

A TECNOLOGIA DOS MICRONUTRIENTES
PARA O EQUILÍBRIO DA PELE, CABELOS E UNHAS.

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Water (7732-18-5), Propylene Glycol (57-55-6), Glycerin (56-81-5), Panax ginseng Extract (-), Saccharomyces/Zinc Ferment (8013-01-2), Saccharomyces/Copper Ferment (8013-01-2), Saccharomyces/Magnesium Ferment (8013-01-2), Saccharomyces/Iron Ferment (8013-01-2), Saccharomyces/Silicon Ferment (8013-01-2), Taurine (107-35-7), Sorbitol (50-70-4), Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate (84775-94-0), Phenoxyethanol (122-99-6), Ethylhexylglycerin (70445-33-9).*

LN^2 OUT

Sistema dermocosmético da beleza intregrada

É a expressão do tratamento dermocosmético integrado LN2 OUT. É um sistema inovador com eficácia comprovada que atua nas células. LN2 OUT é um ingrediente dermocosmético biotecnológico para aplicação tópica, que pode ser empregado em uma variedade ampla de formulações, mantendo a saúde de pele, cabelos e unhas.

Propriedades biológicas dos constituintes para um tecido conjuntivo mais saudável. Pele, cabelos e unhas revitalizados

Composição LN2 OUT

- Magnésio;
- Cobre;
- Ferro;
- Zinco;
- Silício;
- *Panax ginseng*.
- Taurina

Magnésio

- Contribui para a estabilização da hélice dupla do DNA;
- Melhora o transporte de elétrons e produção de proteínas, tem poder de fixar os íons de potássio e do cálcio e participa da síntese de colágeno, responsável pelos tônus musculares;
- Auxilia no combate ao envelhecimento cronológico.

Cobre

- Catalisa a formação de pontes de dissulfeto, que participam do processo de queratinização;
- Catalisa a formação de colágeno, elastina e ácidos nucleicos;
- Promove ação anti-séptica;
- Ação anti-inflamatoria;
- Potente ARL.

Ferro

- Tem papel importante na respiração celular e na transferência de elétrons;
- É um remineralizante, responsável pelo aspecto de coloração saudável da pele;
- Nutriente essencial para o metabolismo de oxigênio e função mitocondrial na pele;
- Importante na homeostase da pele, que atua na reparação de danos;
- Participa do processo intracelular de óxido-redução;
- Regula o DNA mitocondrial na síntese das celulas metabolicamente ativas das celulas basais da epiderme;
- Estimula a síntese de colágeno e a cicatrização da derme.

Zinco

- Tem papel importante na respiração celular e na transferência de elétrons;
- Essêncial para a formação de células sanguineas e a produção de hormônios das glândulas endocrinas, especialmente as glândulas genitais e pituitaria;
- Fundamental para a multiplicação celular e síntese de RNA e DNA;
- Ação protetora contra os radicais livres;
- Intervem no processo de defesa imunológica, pois ativa a enzima principal do sistema imunitário, a adenosine desaminase (ADA);
- Estimula o crescimento dos cabelos;
- Ação anti-seborreica;
- Inibe a enzima 5-α redutase;
- Melhora a aparência da pele, minimiza as linhas finas causadas pelo estresse ambiental e normaliza a superfície cutânea.

Silicio

- O silício é o elemento da vida. Sem a presençaa de silício na atmosfera, seria impossível a existência de vida no universo. Ele é essencial para a manutenção da saude de todos os orgaos do corpo. Estudos compravam o uso do silício no tratamento terapêutico de doenças como arteriosclerose, hipertensão e dermatite. Alem disso, é fundamental na formação dos ossos;
- Estudos comprovam que a quantidade de silício no organismo humano diminui com a idade. O gráfico ao lado mostra o teor de sílicio em humanos;
- O silicio une, por ligações do tipo hidrogênio, diferentes cadeias polissacarídicas e poliuronídicas, entre elas e/ou com proteinas, e responsável pela sustentação da pele.
- Exerce papel fundamental da síntese de colágeno e glicosaminoglicanas;
- Estimula a síntese das proteínas estruturais do tecido conjuntivo, por transformar a prolina em hidroxiprolina, constituinte fundamental para o colágeno;
- Aumenta a capacidade do tecido de reter água, por aumentar a concentração das glicosaminoglicanas. Como consequência, mantem a pele hidratada por mais tempo;
- Equilibra o metabolismo cutâneo;
- Retarda o processo de envelhecimento cutâneo;
- Ação antioxidante, por prevenir o foto-envelhecimento;
- Estimula os proteoglicanos, responsáveis por fixar os fatores de crescimento (TGF-β, FGF);
- Fortalece e combate o envelhecimento capilar;
- Ação comprovada no fortalecimento e manutenção da integridade das unhas;
- Promove regeneração celular da pele;
- Elemento fundamental da matriz óssea, que previne a osteoporose;
- Regenera a matriz extracelular;
- Exerce atividade fundamental na ligação transversal da queratina, por isso, é vital para manutenção da firmeza da pele, cabelos e unhas.

Taurina

- Ação imunomoduladora;
- Fortalece e estimula o crescimento dos cabelos;
- Regula o equilíbrio de cálcio no organismo;
- Potente antioxidante por combater o estresse oxidativo;
- Promove o equilíbrio das glândulas sebáceas;
- Eficaz na hidratação dos queratinocitos da epiderme;
- Atua como emulsionante de lipídeos;
- Elimina substâncias tóxicas do organismo;
- Promove a homeostasia celular.

Panax ginseng

- Ação cicatrizante;
- Ação anti-inflamatória na pele;
- Previne o envelhecimento cutâneo;
- Combate o foto-envelhecimento por prevenir o estresse oxidativo nas membranas celulares;
- Aumenta a elasticidade e firmeza da pele;
- Estimula a síntese de colágeno e inibe a expressão das metaloproteinases da matriz em fibroblastos;
- Efeito anti-aging.

Pele & envelhecimento

Envelhecimento é o conjunto de alterações biológicas que ocorre difusamente na pele dos indivíduos em decorrência da idade. Relacionado com a idade, ocorre em todos os indivíduos e incluem xerose, diminuição da atividade da secreção sebácea e sudorípara, rarefação dos pelos axilares e pubianos, diminuição do ritmo de crescimento das unhas e pigmentação. Outras alterações, que caracterizam o "envelhecimento", podem ser induzidas por fatores intrínsecos e agressivos externos e devemos enfatizar a radiação ultravioleta. A pele reveste todo o organismo, estabelece a comunicação com o meio ambiente e, principalmente, as áreas expostas exibem as agressões a que está sujeita.

LN² OUT

NASCIMENTO et al, 1998 realizaram um estudo publicado no Jornal de Investigação Clínica, Laboratorial e Terapêutica e avaliaram o fotoenvelhecimento em áreas expostas ao sol. A figura abaixo mostra fotomicrografias de fragmentos da pele da área exposta de pacientes de 68 anos.

A figura **A** mostra a derme media (*) tortuosidade das fibras conjuntivas; a figura **B** mostra a derme media (*) fibras elásticas tortuosas formando conglomerados; a figura **C** mostra a camada cornea da epiderme (*) indica a destruição do colágeno e algumas fibras delgadas e a figura **D** mostra a derme média com a técnica da imunoperoxidase com utilização de anticorpo primário monoclonal contra elastina, observa-se na derme média positividade para as fibras.

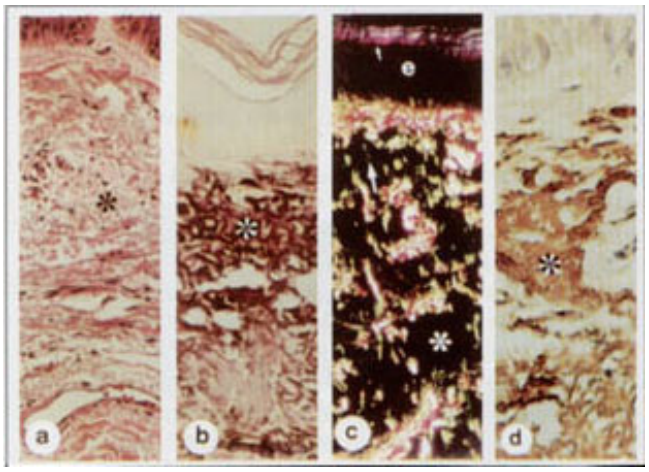


Figura 1 - Fragmentos de pele envelhecida exposta ao sol.

Soluções do LN2 OUT para o envelhecimento da pele.

"A beleza da pele não é um dom, mas sim um hábito (Adaptado- Germaine Monteil, perfumista)"

O LN2 OUT melhora a sinalização molecular das células e inibe a formação de espécies reativas de oxigênio.

Estimula a matriz extracelular, baseado na estimulação do pro-colágeno e glicosaminoglicanas, que resulta em uma maior firmeza e elasticidade para o tecido cutâneo.

LN2 OUT equilibra a atividade das glândulas sebáceas, que é alterada no processo de envelhecimento. Elimina o aspecto ressecado e repõe os nutrientes essenciais para a pele envelhecida. LN2 OUT previne o fotoenvelhecimento, por combater os danos dos radicais livres as celulas e regular o metabolismo cutâneo.

Cabelos

O cabelo e uma fibra natural, sendo que a superfície do cabelo não é quimicamente homogênea. A fibra capilar é formada por várias estruturas, cada qual com uma característica diferente da outra, e isso leva o cabelo a se tornar um assunto mais complexo de estudo.

O folículo capilar é composto por duas estruturas: um filamento externo a derme (haste), e outro interno a derme (bulbo).

O cabelo é um tecido excretor para elementos essenciais, elementos não essenciais e elementos potencialmente tóxicos. Citam-se como elementos essenciais o Cr, Co, Cu, Mo, Se, Sn, V e Zn, que são essenciais ao organismo, que se estiverem presentes em excesso, podem provocar várias doençaas. Há uma variação em relação a forma e cor dos cabelos. A diferença é evidenciada por padrões genéticos de cada indivíduo. O formato do cabelo determina o grau de brilho e a eficiência de gordura em recobrir os fios (oleosidade). O cabelo liso possui mais brilho do que o cacheado e permite reflexão máxima de luz e movimentação facilitada de gordura pela fibra.

Ciclo de crescimento dos cabelos
O ciclo biológico do cabelo é constituído por três fases: Anágena (Crescimento), Catágena (Repouso) e e Telógena (Queda).

1. Anágena: é a fase de crescimento ativo do cabelo e pode durar vários meses e até anos — a média é de três anos. O comprimento do cabelo do indivíduo é determinado por essa fase, ou seja, se for mais longa em uma determinada pessoa, ela poderá ter cabelos mais compridos que outra cuja fase é mais curta.

2. Catágena: é a fase de transição. O período é relativamente curto, dura de 2 a 4 semanas e é quando ocorre uma interrupção do crescimento dos fios.

3. Telógena: a fase telógena dura de 3 a 6 meses e, durante este período, ocorre o desprendimento dos fios do couro cabeludo. Eles podem facilmente ser arrancados apenas penteando ou lavando os cabelos. Terminada essa fase, um cabelo novo cresce da mesma raiz reiniciando o ciclo.

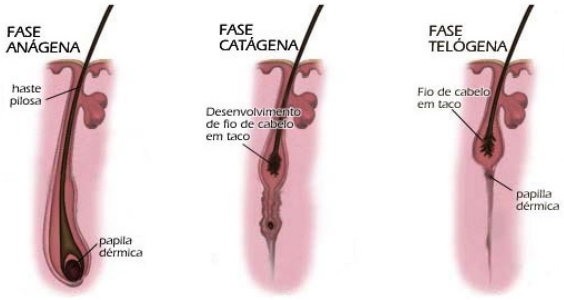


Figura 2 - Estrutura do Cabelo

Cabelos saudáveis e cabelos danificados
Cabelo saudável: no fio de cabelo saudável, a cutícula tem um padrão regular. Quando está em boas condições, as moléculas de água e de proteína ficam seladas dentro do cabelo, mantendo-o maleável, forte e macio.

Cabelo danificado: no cabelo danificado algumas das escamas estão "abertas", o que favorece a perda de umidade e proteína e torna-o menos flexível e mais sujeitos a rupturas.

Soluções do LN2 OUT para os cabelos
A nutrição adequada é a chave para promover e manter couro cabeludo e cabelo saudáveis; portanto, fornecer minerais adequados para os cabelos é um excelente meio para nutrir profundamente, propiciando força e vitalidade aos fios. Além disso, os minerais presentes no LN2 Out, quando incorporados em produtos para cabelos, nutrem não só o couro cabeludo, como também a cutícula do cabelo, deixando os cabelos mais saudáveis e brilhantes.

Estudos científicos sugerem que o *Panax ginseng* (e os ginsenosídeos) regula a expressão e a atividade das principais proteínas envolvidas nas fases do ciclo do cabelo. A promoção do crescimento do cabelo e a prevenção da queda de cabelo pelo ginseng e seus metabólitos estão associadas à indução de anágeno e ao retardo das fases de catágeno.

LN2 OUT protege o foliculo capilar contra danos e promove a hidratação dos fios. Um estudo realizado por pesquisadores americanos avaliou o potencial protetor do folículo capilar e hidratante, dos fios tratatos com **LN2 OUT** com o uso de Scanning Electron Microscopy (SEM).

Os resultados mostram que o **LN2 OUT** promove efeito hidratante e protege o folículo capilar contra danos.

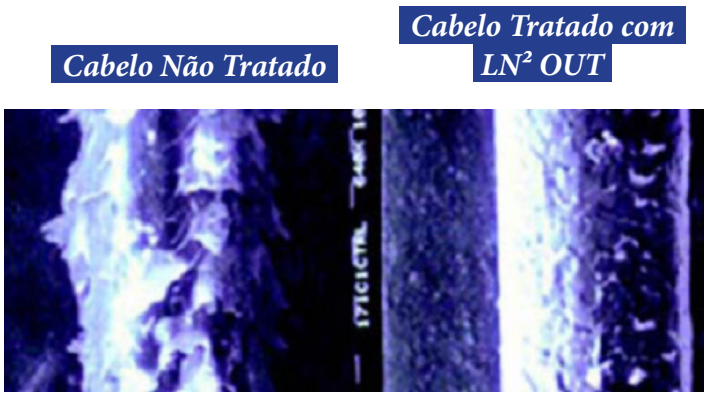


Figura 3 - Anatomia das Unhas

Cabelos saudáveis e cabelos danificados

Cabelo saudável: no fio de cabelo saudável, a cutícula tem um padrão regular. Quando está em boas condições, as moléculas de água e de proteína ficam seladas dentro do cabelo, mantendo-o maleável, forte e macio.

Cabelo danificado: no cabelo danificado algumas das escamas estão "abertas", o que favorece a perda de umidade e proteína e torna-o menos flexível e mais sujeitos a rupturas.

Soluções do LN2 OUT para os cabelos

A nutrição adequada é a chave para promover e manter couro cabeludo e cabelo saudáveis; portanto, fornecer minerais adequados para os cabelos é um excelente meio para nutrir profundamente, propiciando força e vitalidade aos fios. Além disso, os minerais presentes no LN2 Out, quando incorporados em produtos para cabelos, nutrem não só o couro cabeludo, como também a cutícula do cabelo, deixando os cabelos mais saudáveis e brilhantes.

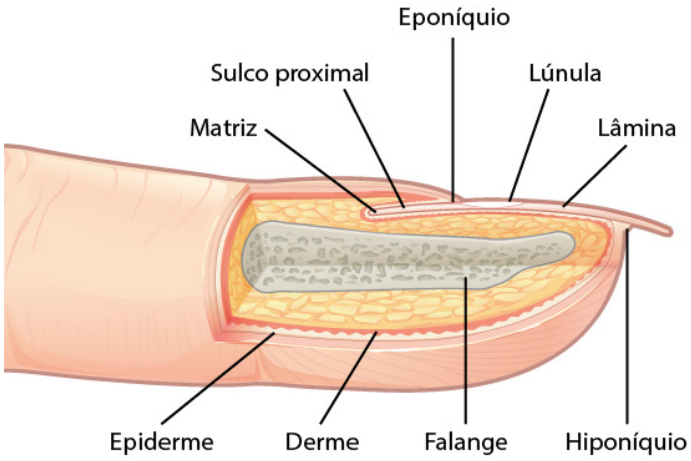
Estudos científicos sugerem que o Panax ginseng (e os ginsenosídeos) regula a expressão e a atividade das principais proteínas envolvidas nas fases do ciclo do cabelo. A promoção do crescimento do cabelo e a prevenção da queda de cabelo pelo ginseng e seus metabólitos estão associadas à indução de anágeno e ao retardo das fases de catágeno.

LN2 OUT protege o foliculo capilar contra danos e promove a hidratação dos fios. Um estudo realizado por pesquisadores americanos avaliou o potencial protetor do folículo capilar e hidratante, dos fios tratatos com **LN2 OUT** com o uso de Scanning Electron Microscopy (SEM).

Os resultados mostram que o **LN2 OUT** promove efeito hidratante e protege o folículo capilar contra danos.

Unhas

A unha e definida como uma placa cornea, semitransparente, brilhante, abaulada, rosea, situada sobre a face dorsal das extremidades dos dedos e faz parte dos janeros. As unhas executam a função de proteção das extremidades dos dedos. São compostas por queratina dura formada por divisão e diferenciação de celulas localizadas a partir da matriz, situada na base das unhas, presente na epiderme (RIBEIRO, 2006). Contém 7% a 12% de água, 0,15% a 0,76% de material graxo (lipideos, colesterol e ácido oleico), cálcio,
ferro e fósforo.



A unha compreende

- Raiz: escondida abaixo da prega supraungueal, na base das unhas;
- Corpo ungueal: a parte visível das unhas;
- Leito ungueal: fica sob a parte visível, onde se encontram as cristas de Henle e os vasos sanguíneos. É a parte do dedo que pode ser visualizada por meio da transparência das unhas.
- Bordas ungueais: Sulcos formados entre laterais da unha e a pele dos dedos;
- Eponíqueo: dobra cutânea que recobre a raiz da unha, conhecida como cutícula;
- Lanula: parte branca na forma de meia-lua, de tom mais claro. Consiste no reflexo de queratinização parcial das células nessa região.

LN² OUT

O crescimento da unha é perpétuo (aproximadamente 1 mm por semana), e ela se renova completamente de 4 a 5 meses. Ela não descama. Este crescimento se faz da matriz para o bordo livre. Ela é variável conforme os indivíduos. A idade intervém e provoca um retardamento no crescimento. Toda lesão da matriz ocasiona deformações na unha. A unha senil perde sua transparência, torna-se opaca, acizentada e frágil, a lanula diminui. Ela se deforma e apresenta estrias.

Soluções do LN2 OUT para as unhas
"Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu." (Caetano Veloso)

As mãos e as unhas são como um cartão de visitas de uma pessoa: estão sempre à vista e, ao menor toque, em um simples cumprimento, por exemplo, revelam se estão ásperas e ressecadas, indicando bons hábitos e até mesmo os cuidados de uma pessoa para consigo mesma.

É por isso que as unhas precisam estar sempre bem-tratadas, principalmente porque são áreas suscetíveis aos sinais da idade e às agressões do meio-ambiente.

LN2 OUT foi desenvolvido para manter a beleza das unhas, pois e rico em nutrientes necessários para repor a saude das unhas e ativar o crescimento que é prejudicado no processo de envelhecimento.

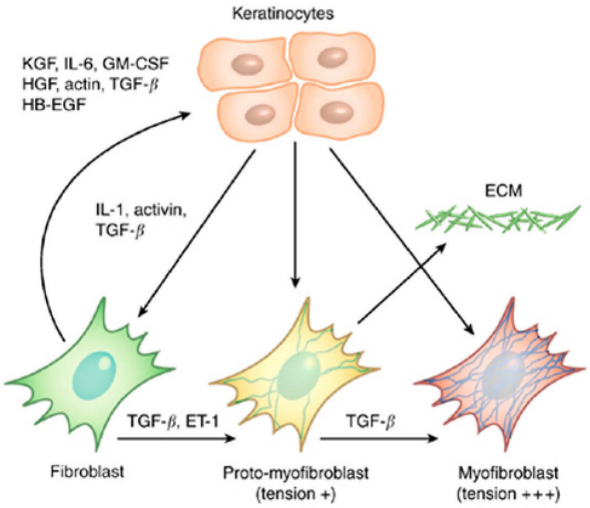
Fornece vitalidade para as unhas quebradiças, rachadas e fracas e inibe a opacidade e fragilidade, recomenda-se proteger as mãos com hidratantes que contenham **LN2 OUT** associado a Vitalgreen Fotoprotetor FPS 30. Para evitar manchas decorrentes da exposição solar nas mãos, a Biovital recomenda o uso de Lumin White associado a **LN2 OUT**.

Eficácia *In vitro & In vivo*
In vitro
1. "LN2 OUT ativa a expressão gênica de 8 genes responsáveis pela homeostasia cutânea e responsáveis pela adesão das moléculas celulares e 15 genes envolvidos na estimulação dos fatores de crescimento ERE e IGF. "

O Bioinnovation Laboratories INC em Lakewood nos Estados Unidos, empregou a técnica DNA microarray a um modelo tecidual MatTeK que apresenta perfil de expressão gênica similar a pele humana normal para avaliar a expressão gênica do LN2 OUT na pele. Os resultados mostraram a ativação da expressão gênica de 8 genes responsáveis pela homeostasia cutânea e pela adesão das moléculas celulares; 15 genes envolvidos na estimulação dos fatores de crescimento ERE (Epiregulin) e IGF- 1(Insulin-like growth factor).

2. "LN2 OUT inibe a expressão gênica de 22 genes neuroativos responsáveis pelo estresse e relacionados ao processo inflamatório."

LN2 OUT apresenta propriedades neurocosméticas. Os queratinocitos e fibroblastos produzem europeptideos que estão relacionados a receptores como parte de uma resposta localizada ao estresse. A inibição dos genes neuroativos provocada por **LN2 OUT** inibe o estresse e controla a inflamação.



3. "Reposição de silício é essencial, pois o nível de sílicio diminui com a idade."

J. Loper et al, realizaram um estudo que avaliou a quantidade de sílicio na aorta humana normal, e acompanharam a redução do nível de sílicio com a evolução da idade. Os pesquisadores franceses constaram que o nível de sílicio diminui com a idade, e que o nível de sílicio na artéria pode diminuir ainda mais com o desenvolvimento de arteriosclerose.

Presse Med 74: 865-868, 1966.

In vivo

1. "Déficit de sílicio piora a aparência da pele, mas o efeito pode ser revertido por suplementação."

Um estudo publicado pela revista Nature avaliou o déficit de silício em ratos. Os resultados mostraram que o déficit de silício causa uma redução da taxa de crescimento em ratos, acrescido de anomalias no esqueleto e nos tecidos conjuntivos desses animais. O quadro foi revertido após suplementação com o sílicio. Sendo assim, o silício demonstrou ser um oligoelemento essencial para o processo de crescimento e para a sustentação do tecido conjuntivo.

Nature, 1972. (31) 700.

3. "Silício é eficaz no fortalecimento dos ossos."

Um estudo clínico conduzido por Jugdaohsingh et al, avaliou o papel do silício na dieta. Foram avaliados 2847 pacientes. Os resultados mostraram uma associação positiva entre a dieta com silício e o aumento na densidade óssea. Esse aumento foi encontrado em homens e mulheres na pré-menopausa.

J Bone Min Res. 2004; 19(2):297-307.

Propriedades físico-químicas

Aparência: líquido límpido a turvo
Cor: amarelo a castanho
Odor: característico
pH: 3.5 - 5.5
Densidade: 0.9 - 1.2
Contagem total de bactérias: máx. 1000 UFC/g
Contagem total de bolores e leveduras: máx. 100 UFC/g
Pesquisa de *Staphycococcus sp*: ausente/ g
Pesquisa de coliformes totais: ausente/g
Pesquisa de *Salmonella sp*: ausente/g
Pesquisa de *Pseudomonas aeruginosa*: ausente/g

Concentração usual

2 – 6%

Sugestões de fórmulas

PELE - AUMENTAM EM 98% A HIDRATAÇÃO

Neutracolor Mineral Face FPS 30

LN2 OUT.....5,00%
Neutracolor Mineral Golden Beige.....10,00%
Pró-TG3.....1,00%
Vital Beach Care.....0,80%
Vitalgreen Fotoprotetor FPS 30.....q.s.p. 60 g

Modo de uso: aplicar pela manhã sobre a face.

Genobiotic Anti-aging for Night

LN2 OUT.....5,00%
Lumin White.....3,00%
Hyaloporine.....2,00%
Essência Erva Doce.....0,50%
Vitalgreen Cristal.....q.s.p. 60 g

Modo de uso: aplicar a noite sobre a face.

LN² OUT

UNHA - AUMENTAM EM 88% O FORTALECIMENTO

Biotic Emulsion for Nails

LN2 OUT.....5,00%
Hidrovital Plus.....1,00%
Pure Intense OE.....0,50%
Vitalgreen Vege Plus.....q.s.p. 15 ml

Modo de uso: aplicar na matriz ungueal uma vez ao dia, massagear. Não danifica o esmalte.

Biotic Nutrition Nails

LN2 OUT.....5,00%
Bio Calcium.....1,00%
Ess. Vital Lady Care.....0,50%
Vitalgreen Serum Glucam.....q.s.p. 15 ml

Modo de uso: aplicar na matriz ungueal uma vez ao dia, massagear. Não danifica o esmalte.

Nails Care Pen

LN2 OUT.....5,00%
Bio Calcium.....1,00%
Natuplex Hydrosan AS.....1,00%
Essência Sweet.....0,50%
Loção Vegetal Olivem 300.....q.s.p. 15ml

Modo de uso: aplicar na matriz ungueal uma vez ao dia, massagear. Não danifica o esmalte.

CABELO - PROTEGE O FOLÍCULO CAPILAR CONTRA DANOS E PROMOVE A HIDRATAÇÃO

NanoRepair Hair - Cabelos fortes e brilhantes

LN2 Out.....3,00%
Prodew 500.....2,00%
Natuplex Hair HR.....2,00%
Vitalgreen Cristal Hair.....q.s.p. 1 unidade

Modo de uso: após a limpeza dos fios, aplicar o creme hidratante, deixar agir por 5 minutos e enxaguar.

Referências Bibliográficas

COLLIN, C, et al : Protective effects of taurine on human hair follicle grow in vitro. Internacional Journal of Cosmetics Science, 28, 269-293, 2006.

Choi BY. Hair-Growth Potential of Ginseng and Its Major Metabolites: A Review on Its Molecular Mechanisms. Int J Mol Sci. 2018 Sep 11;19(9):2703.

Lim TG, Lee CC, Dong Z, Lee KW. Ginsenosides and their metabolites: a review of their pharmacological activities in the skin. Arch Dermatol Res. 2015 Jul;307(5):397-403.

ZUHAL YILDIRIM, et al: Effects of Taurine in Cellular Responses to Oxidative Stress in Young and Middle-Aged Rat Liver. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1100: 553-561. New York Academy of Sciences. doi: 10.1196/annals, 2007.

JANEKE G, et al: Role Taurine Accumulation in Keratinocyte Hydration. The Journal of Investigative Dermatology. vol. 121, no. 2 august 2003.

BAREL A, et al: Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin. Arch Dermatol Res. 297: 147–153, 2005.

KIM YOUNG HO, et al. Transcriptional Activation of the Cu,Zn-Superoxide Dismutase Gene through the AP2 Site by Ginsenoside Rb2 Extracted from a Medicinal Plant, Panax ginseng. The Journal of Biological Chemistry. Vol. 271, No. 40, Issue of October 4, pp. 24539–24543, 1996.

ICHIKAWA Haruyo, KONISHI Tetsuya: In Vitro Antioxidant Potentials of Traditional Chinese Medicine, Shengmai San and Their Relation to in Vivo Protective Effect on Cerebral Oxidative Damage in Rats. Biol. Pharm. Bull. 25(7) 898—903 (2002).

Conselho Nacional de Saúde: Resolução 196/96 do Ministério de Saúde. Diário Oficial, 16/10/1996. Medcin Instituto da Pele: Investigação Clínica.